

Τμήμα Πληροφορικής
Μάθημα: Οργάνωση Υπολογιστών
Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Αργυρόπουλος
ΑΕΜ: 5254
Εξάμηνο: 2^ο

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2^{ης} Σειράς Ασκήσεων

Άσκηση 1

Το αποτέλεσμα δεν είναι σωστό. Το διορθωμένο πρόγραμμα είναι το παρακάτω:

*-----
* Title : 5254_HW2
* Written by : Giannis Argyropoulos
* Date : 16/04/2021
* Description: Askhsh1
*-----

```
ORG $400400
NUM1 DC.B $F0
NUM2 DC.B $80
SUM DS.B 1

ORG $400410
ADNUMS MOVE.B NUM1,D0
        MOVE.B NUM2,D1
        ADDX D0,D1
        MOVE.B D1,SUM
        END $400410
```

Η αρχική εικόνα των καταχωρητών:

Registers										
D0=00000000	D4=00000000	A0=00000000	A4=00000000	T	S	INT	XNZVC	Cycles	0	
D1=00000000	D5=00000000	A1=00000000	A5=00000000	SR=0010000000000000				Clear Cycles		
D2=00000000	D6=00000000	A2=00000000	A6=00000000	US=00FF0000						
D3=00000000	D7=00000000	A3=00000000	A7=01000000	SS=01000000				PC=00400410		
Address		-----Code-----		Line		-----Source----->>				

Η τελική εικόνα των καταχωρητών:

Registers									
D0=000000F0	D4=00000000	A0=00000000	A4=00000000	T	S	INT	XNZVC	Cycles	
D1=00000170	D5=00000000	A1=00000000	A5=00000000	SR=0010000000000000				52	Clear Cycles
D2=00000000	D6=00000000	A2=00000000	A6=00000000	US=00FF0000					
D3=00000000	D7=00000000	A3=00000000	A7=01000000	SS=01000000				PC=00400428	
Address		-----Code-----		Line		-----Source----->>			

Η αρχική εικόνα της μνήμης:

From:\$00000000	To:\$00000000	Bytes:\$00000000	Copy	Fill
\$ Address:	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	0123456789ABCDEF		
00400400:	F0 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	-----		
00400410:	10 39 00 40 04 00 12 39 00 40 04 01 D3 40 13 C1	-9-@---9-@---@--		
00400420:	00 40 04 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	-@-----		

Η τελική εικόνα της μνήμης:

From:\$00000000	To:\$00000000	Bytes:\$00000000	Copy	Fill
\$ Address:	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F	0123456789ABCDEF		
00400400:	F0 80 70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	--p-----		
00400410:	10 39 00 40 04 00 12 39 00 40 04 01 D3 40 13 C1	-9-@---9-@---@--		
00400420:	00 40 04 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF	-@-----		

Όταν οι δύο αριθμοί $NUM1 = F0_{16} = 1111\ 0000_2$ και $NUM2 = 80_{16} = 1000\ 0000_2$ ερμηνεύονται ως μη προσημασμένοι, το άθροισμά τους είναι ίσο με $368_{10} = 1\ 0111\ 0000_2$.

Σε αυτήν την περίπτωση οι δείκτες θα πρέπει να έχουν τις εξής τιμές:

X= 0, διότι δεν έχουμε κρατούμενο.

N= 0, γιατί το αποτέλεσμα είναι θετικός αριθμός.

Z= 0, επειδή το αποτέλεσμα είναι διάφορο του μηδενός.

V= 0, γιατί δεν έχουμε υπερχείλιση.

C= 0, γιατί δεν έχουμε κρατούμενο.

Αντίθετα, όταν οι δύο αριθμοί ερμηνεύονται ως προσημασμένοι, οι τιμές τους αλλάζουν σε:

$NUM1 = F0_{16} = 1111\ 0000_2 = -128_{10}$

$NUM2 = 80_{16} = 1000\ 0000_2 = -16_{10}$

$SUM = 16_{16} = 1\ 0111\ 0000_2 = -112_{10}$

Άσκηση 2

Ο κώδικας είναι ο εξής:

```
*-----  
* Title   : 5254_HW2  
* Written by : Giannis Argyropoulos  
* Date    : 16/04/2021  
* Description: Askhsh2  
*-----
```

```
                ORG $400400  
NUM1            DC.B $4E,$57,$29,$5A,$3B  
NUM2            DC.B $31,$D4,$55,$E0,$9B  
  
                ORG $400410  
ADDNUMS        LEA NUM1+5,A0  
                LEA NUM2+5,A1  
                MOVE.B #04,D0  
LOOP           ADDX.B -(A1),-(A0)  
                DBRA D0,LOOP  
                END $400410
```

Η αρχική εικόνα των καταχωρητών:

Registers									
D0=	00000000	D4=	00000000	A0=	00000000	A4=	00000000	T S INT XNZVC	Cycles
D1=	00000000	D5=	00000000	A1=	00000000	A5=	00000000	SR=0010000000000000	0
D2=	00000000	D6=	00000000	A2=	00000000	A6=	00000000	US=00FF0000	Clear Cycles
D3=	00000000	D7=	00000000	A3=	00000000	A7=	01000000	SS=01000000 PC=00400410	
Address				-----Code-----		Line		-----Source----->>	

Η τελική εικόνα των καταχωρητών:

Registers									
D0=	0000FFFF	D4=	00000000	A0=	00400400	A4=	00000000	T S INT XNZVC	Cycles
D1=	00000000	D5=	00000000	A1=	00400405	A5=	00000000	SR=0010000000001010	176
D2=	00000000	D6=	00000000	A2=	00000000	A6=	00000000	US=00FF0000	Clear Cycles
D3=	00000000	D7=	00000000	A3=	00000000	A7=	01000000	SS=01000000 PC=0040042A	
Address				-----Code-----		Line		-----Source----->>	

2^η Σειρά Ασκήσεων / Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021

Η αρχική εικόνα της μνήμης:

\$ Address:	From:\$00000000	To:\$00000000	Bytes:\$00000000	Copy	Fill												
00400400	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
00400400:	4E	57	29	5A	3B	31	D4	55	E0	9B	FF	FF	FF	FF	FF	FF	NW)Z;l-U-----
00400410:	41	F9	00	40	04	05	43	F9	00	40	04	0A	10	3C	00	04	A--@--C--@---<---
00400420:	D1	09	51	C8	FF	FC	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	--Q-----

Η τελική εικόνα της μνήμης:

\$ Address:	From:\$00000000	To:\$00000000	Bytes:\$00000000	Copy	Fill												
00400400	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	0123456789ABCDEF
00400400:	80	2B	7F	3A	D6	31	D4	55	E0	9B	FF	FF	FF	FF	FF	FF	-+[:l-U-----
00400410:	41	F9	00	40	04	05	43	F9	00	40	04	0A	10	3C	00	04	A--@--C--@---<---
00400420:	D1	09	51	C8	FF	FC	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	--Q-----

Οι ασκήσεις 3 και 4 δε λύθηκαν.